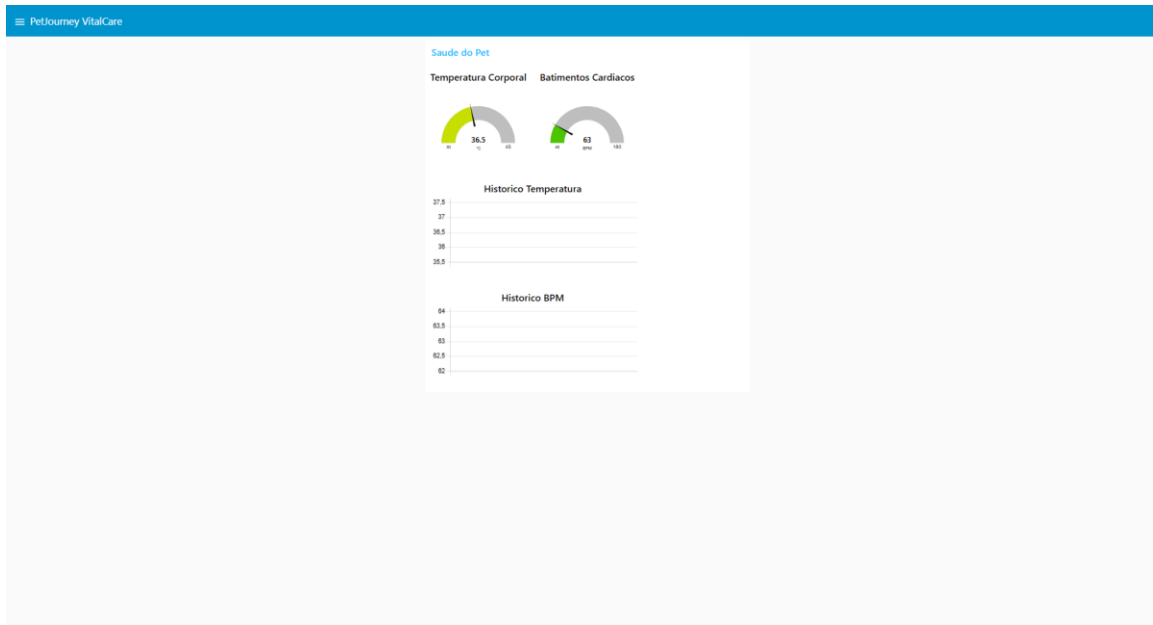


PetJourney SmartCare - Evidências do Projeto IoT

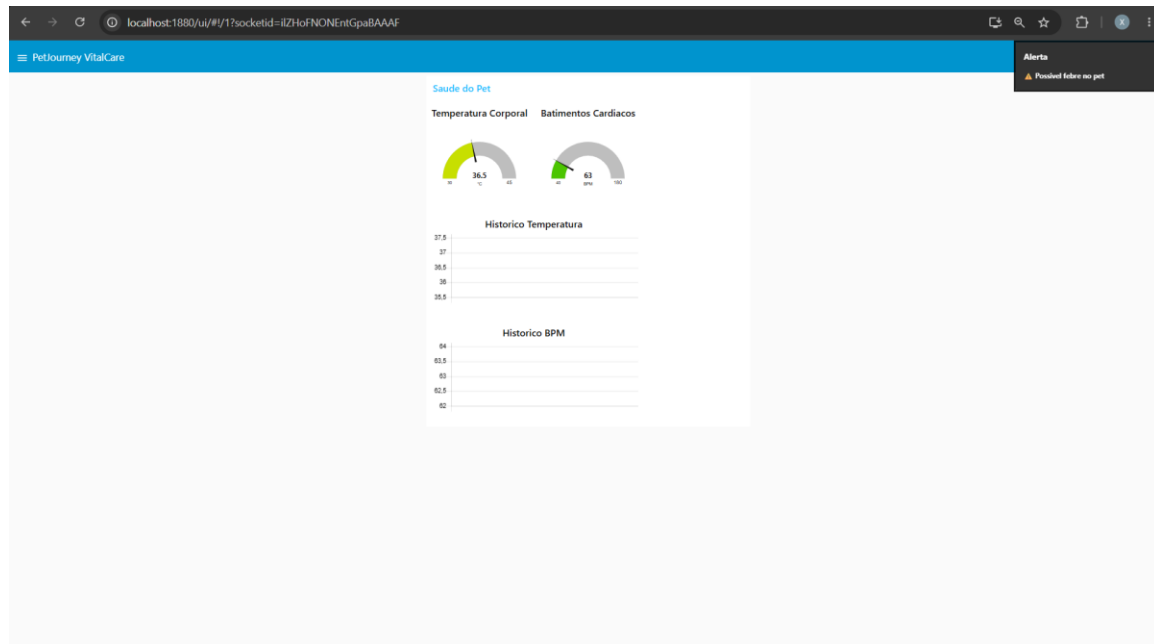
Este documento apresenta as principais evidências do funcionamento do projeto PetJourney SmartCare, utilizando ESP32, MQTT, Node-RED e Dashboard em tempo real.

Dashboard Principal



Tela principal do dashboard desenvolvido no Node-RED para monitoramento em tempo real da saúde do pet, exibindo temperatura corporal, batimentos cardíacos e gráficos históricos.

Dashboard com Alerta



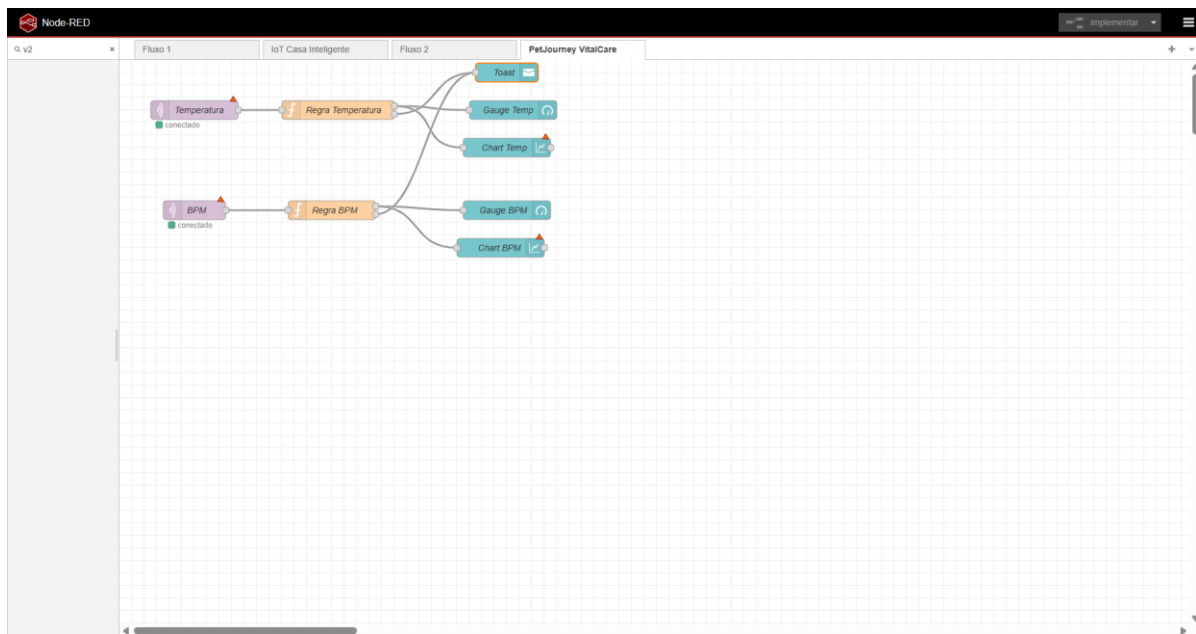
Dashboard exibindo alerta automático de possível febre no pet, demonstrando o funcionamento do monitoramento preventivo em tempo real.

Simulação ESP32 no Wokwi

```
11 void setup_wifi() {
20   Serial.println();
21   Serial.println("WiFi conectado!");
22 }
23
24 void reconnect() {
25   while (!client.connected()) {
26     Serial.println("Tentando conectar no MQTT...");
27
28     String clientId = "PetJourney-";
29     clientId += String(random(0xffff), HEX);
30
31     if (client.connect(clientId.c_str())) {
32       Serial.println("MQTT conectado!");
33       client.publish("petjourney/status", "ESP32 conectado");
34     } else {
35       Serial.print("Falha MQTT. Código: ");
36       Serial.println(client.state());
37       delay(5000);
38     }
39   }
40 }
41
42 void setup() {
43   Serial.begin(115200);
44   delay(1000);
45
46   Serial.println("Sistema PetJourney iniciado");
47
48   setup_wifi();
49
50   client.setServer(mqtt_server, 1883);
51   randomSeed(analogRead(0));
52 }
53
54 void loop() {
55   if (!client.connected()) {
56     reconnect();
57   }
58   client.loop();
59 }
```

Simulação do ESP32 no ambiente Wokwi, responsável pela geração e envio dos dados simulados de temperatura corporal e frequência cardíaca utilizando MQTT.

Fluxo Node-RED



Fluxo Node-RED responsável pelo processamento dos dados MQTT, atualização do dashboard e gerenciamento das regras de alerta do sistema.